R > 1/2 представление кода в виде проверочной матрицы компактнее

синдромная решетка

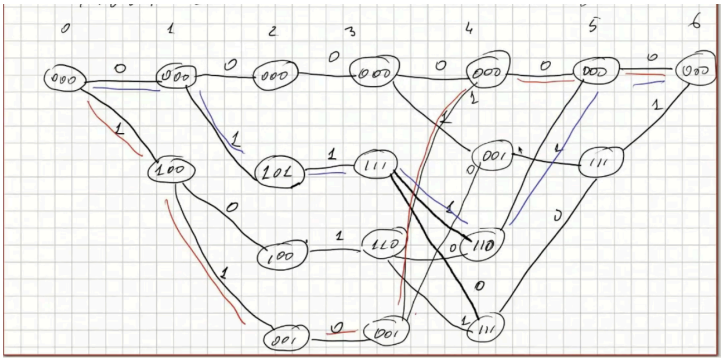
$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$H = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

кодовые слова
$c_1 = 000000$
$c_2 = 101101$
$c_3 = 101010$
$c_4 = 110100$
$c_5 = 000111$
$c_6 = 011110$
$c_7 = 011001$
$c_8 = 110011$

узлы каждого яруса нумеруются накопленными синдромами

i ярус	начало кодовых слов	синдромы
0		000
1	0, 1	000, 100
2	00, 01, 10, 11	000, 101, 100, 001
3	000, 101, 110, 011	000, 110, 001, 111
4	0000, 1011, 1010,1101	000, 111, 110, 000
	0001,01111,0110,1100	001, 110, 111, 001
5	00000, 10110, 10101,11010	000, 111, 000, 000,
	00011,011111,01100,11001	111, 000, 111, 111
6	000000, 101101, 101010,110100	000, 000, 000, 000,
	000111, 0111110, 011001, 110011	000, 000, 000, 000



Синдромная решетка минимальна

достаточно показать, что слова с одинаковыми c^f, никогда не проходит через различные узлы
$\vec{c} = (c^p, c^f)$
$c \cdot H^T = 0$ - частичные синдромы по c^p и c^f должны совпадать

$\vec{c_1} = (c_1^p, c_1^f)$
$\vec{c_2} = (c_2^p, c_2^f)$,

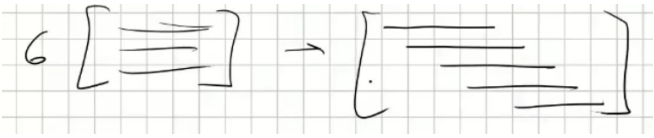
$c_1^p = c_2^p$

тривиальная верхняя граница на максимальную сложность - максимальное число узлов в ярусе решетки

$\xi_{max} = min(2^k, 2^{n-k})$

циклические коды

цк - подкласс линейных кодов
все циклические сдвиги любого кодового слова - кодовое слово



линейный (n, k) -код над полем F_q, называется цикличиским, если сдвиг любого слова, тоже кодовое слово

полином степени не выше $n-1$
$F_2 = GF(2)$

$10110\ 1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 = 1 + x^2 + x^3$

$$f(x) = f_0 + f_1 x + \ldots + f_{n-1} x^{n-1}$$
$$f_i \in F_q$$
$$xf(x) = 0 + f_0 x + f_1 x^2 + \ldots + f_{n-2} x^{n-1} + f_{n-1} x^n$$

приведем правую часть по модулю $x^n - 1$

1. пусть $x^n = 1$
2. остаток от деления $xf(x)$ на $x^n - 1$

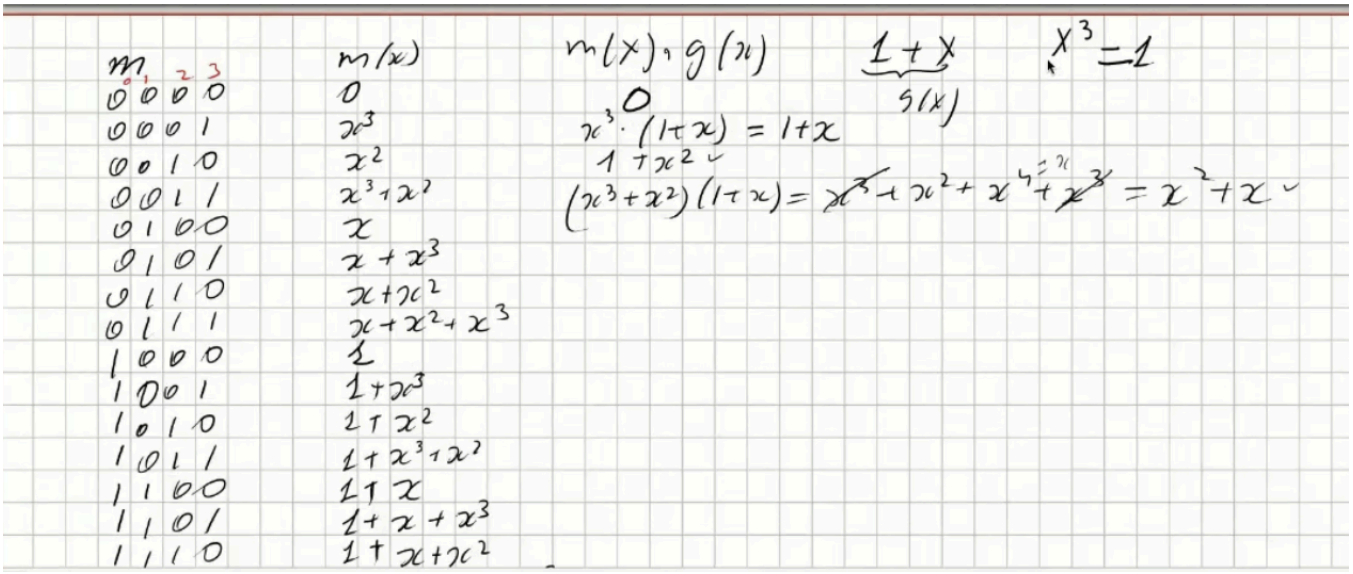
$$xf(x) mod(x^n - 1) = f_{n-1} + f_0 x + \ldots + f_{n-1} x^{n-1}$$

если коэффициент при старшей степени $n-1$ равен 1, то полином называется приведенным

пусть имеется циклический (n, k) код, если $g(x)$ - кодовое слово, то $m(x)g(x) mod x^n - 1$ тоже кодовое словоа для любого $m(x)$

$$(3, 2)$$
$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$000 - 0$
$110 - 1 + x$
$011 - x + x^2$
$101 - 1 + x^2$



пусть имеется циклический (n, k) код, среди слов существует только один приведенный полином $g(x)$ наименьшей степени h

если взять кодовое слово наименьшей степени $g(x)$, то любое слово будет делиться на него

$000 - 0$
$110 - 1 + x$

$011 - x + x^2 = x(1+x)$
$101 - 1 + x^2 = (1+x)(1+x)$

$$x^n - 1 = g(x)q(x) + r(x)$$

$$g(x) = 1 + x^2 + x^3$$

$$n = 7$$

найдем циклические сдвиги для этого полинома

$$xg(x) = x + x^3 + x^4$$

$$x^2g(x) = x^2 + x^4 + x^5$$

$$x^3g(x) = x^3 + x^5 + x^6$$

$$x^4g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$$

$$g(x) + x^2g(x) + x^3g(x) = x^4 + x^6 + 1$$

$$G = \begin{pmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix}$$

код Хемминга с $d_{min} = 3$